



Dirección General de Materiales Educativos
Dirección de Medios Audiovisuales e Informáticos

DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS

Versión ampliada 2025

CAMPO FORMATIVO

SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO

TERCER GRADO



LA DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS TABLAS DE CORRESPONDENCIA SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO TERCER GRADO

La elaboración de materiales educativos para Telesecundaria parte de la **contextualización** de los contenidos de los Programas sintéticos, es decir, de la **resignificación y apropiación** del currículo nacional, acciones mencionadas en el apartado “Programa analítico” del documento Programas de Estudio para la Educación preescolar, primaria y secundaria: programas sintéticos de las fases 2 a 6.

Las acciones referidas están dirigidas inicialmente a los colectivos docentes de los centros educativos indicando que son punto de partida, de tal forma que los contenidos curriculares adquieran un sentido y significación particular al responder a las necesidades, capacidades o condiciones determinadas de los diferentes grupos de adolescentes.

En la Dirección General de Materiales Educativos, un colectivo de especialistas de cada una de las discipli-

nas y conocedores de Telesecundaria realizan acciones equivalentes de contextualización al integrar el documento **Dosificación de contenidos curriculares**.

Este documento, por lo tanto, es el resultado de las contextualizaciones realizadas por los especialistas de diferentes disciplinas. La formación de este documento se realizó tomando en cuenta las necesidades, capacidades o condiciones de la praxis pedagógica de las y los docentes y las características y necesidades de las y los estudiantes de Telesecundaria, así como los componentes pedagógicos y operativos que dan identidad a este servicio educativo.

La dosificación de contenidos se organiza en **Tablas de correspondencia** en ocho columnas; cada columna tiene una finalidad. Las columnas se agrupan en: Contenidos disciplinares y Contextualización de los contenidos disciplinares.

Contenidos disciplinares.

Las dos primeras columnas corresponden a contenidos curriculares como aparecen en los Programas sintéticos.



Contenidos disciplinares.
Programas sintéticos

Contextualización de los contenidos disciplinares.
Telesecundaria

Columna 1. Disciplina y número de contenidos. La información de esta columna corresponde a los **Contenidos** disciplinares de los Programas sintéticos. Estos Contenidos aparecen escritos como se encuentran en los programas de estudio. La selección de contenidos de diferentes disciplinas de un Campo formativo permite la correspondencia entre ellos y formar un **Contenido integrado**.

Los Contenidos en el Programa sintético no se encuentran numerados. La numeración en las Tablas de correspondencia es con el fin de ordenar las propuestas didácticas (Proyectos), incluidas en los materiales impresos y la correspondencia de estas propuestas con los materiales complementarios (Videos, interactivos).

Columna 2. Procesos de desarrollo de aprendizaje. Estos procesos aparecen como están expresados en los Programas sintéticos y corresponden al Contenido disciplinar. Su numeración es convencional, y tiene correspondencia con el número del Contenido.

Contextualización de los Contenidos disciplinares.

Las columnas 3 a la 8 expresan información contextualizada, es decir, los contenidos disciplinares interpretados y resignificados con el fin de elaborar las propuestas pedagógicas y didácticas que se propondrán en los materiales educativos.

Columna 3. Contenido integrado (1). Expresa la integración de contenidos curriculares de diferentes disciplinas de un Campo formativo. En algunos casos solo aparecerán contenidos de una sola disciplina ya que su extensión o complejidad requiere de un tratamiento específico. En la interpretación o resignificación, es posible distinguir algunas variantes en la redacción del contenido integral.

Columna 4. Intención didáctica del Contenido integrado (1). La intención didáctica del Contenido integral (1), considera en su formulación contenidos disciplinares, estrategias detonadoras y un verbo cuya acción propondrá la obtención de un resultado.

Esta intención didáctica hace referencia a tres contenidos curriculares y tres estrategias detonadoras que serán expresadas en tres intenciones didácticas.

Columna 5. Subcontenidos (2). En el marco de la interpretación y resignificación de los contenidos disciplinares, un Contenido integral se ha dosificado en dos subcontenidos con la intención de dar una atención más detallada a ciertos contenidos disciplinares.

Columna 6. Intención didáctica de Subcontenidos (2)
El Contenido integral dosificado en dos subcontenidos

son el referente para la formulación de dos intenciones didácticas. Cada intención refiere uno o dos contenidos disciplinares y tendrá la propuesta de una o dos estrategias detonadoras.

Columna 7. Subcontenidos (3). Un Contenido integral se ha dosificado en tres subcontenidos con la intención de tratar un contenido disciplinar de manera específica.

Columna 8. Intención didáctica de Subcontenidos (3). Se describen tres intenciones didácticas. Cada una con un contenido disciplinar y una estrategia detonadora propuesta para cada una y verbos que proponen acciones por realizar.

Pie de Tabla de correspondencia.

El final de cada tabla contiene información sobre el Campo formativo, el grado, trimestre, número de la Tabla de correspondencia y el número de página.

DE LO HUMANO Y LO COMUNITARIO • TERCER GRADO • TRIMESTRE 1 • TABLA DE CORRESPONDENCIA 1 PÁGINA 1 DE 9

Campo formativo. Indica el campo formativo cuya información se encuentra dosificada en la Tabla de correspondencia.

Grado. Expresa el número de grado al que pertenece la información de la Tabla.

Trimestre. Refiere el número de trimestre al que corresponde la información de la Tabla de correspondencia: 1, 2 o 3. Cada trimestre tiene su propia numeración.

Tabla de correspondencia. Expresión que incluye el número de la Tabla; este número muestra la congruencia con los números marcados en el contenido integral,

en los subcontenidos, en las intenciones didácticas y los Proyectos académicos (Nuestro libro de proyectos).

Acciones que pueden realizarse a partir de este documento técnico.

- Conocer la contextualización de los contenidos disciplinares realizada en la Dirección General de Materiales Educativos, como una acción inicial para la elaboración de las propuestas pedagógicas y didácticas incluidas de los materiales educativos.
- Conocer los referentes sobre los cuales se desarrolla cada uno de los Proyectos Parciales de Aula y los Proyectos Académicos.
- Referentes para la integración de los Programas analíticos y la correspondencia con los proyectos propuestos en Nuestro libro de proyectos.

Al final de cada Tabla de correspondencia de la Dosificación de contenidos, documento referencial para la elaboración de los materiales educativos de Telesecundaria, se incluye un cuadro en el que se describe la relación de una Tabla de correspondencia con los títulos de los Proyectos parciales de aula y los Proyectos académicos.

Tabla de correspondencia 1	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
1. Un proyecto de vida estratégico	1. Sin metas no hay futuro.
	2. Me conozco, reconozco y lo expreso.
	3. Un momento divertido para decidir.



DOSIFICACIÓN DEL CAMPO FORMATIVO SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO

TERCER GRADO ● TRIMESTRE 1

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS

Nota: Los colores de las celdas de la tabla no guardan relación entre ellos.

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (P.D.A.)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)
MAT 7. Funciones. MAT 12. Obtención y representación de información. MAT 13. Interpretación de la información a través de medidas de tendencia central y de dispersión. QUIM 1. Los hitos que contribuyeron al avance conocimiento científico y tecnológico en el ámbito nacional e internacional, así como su relación satisfacción en la de necesidades humanas y sus implicaciones en la naturaleza.	MAT 12.1 Lee, interpreta y comunica información de cualquier tipo de gráficas. MAT 13.1 Determina y compara las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y de dispersión (rango y desviación media) de dos conjuntos de datos para tomar decisiones.	1. La satisfacción y necesidades humanas representadas en forma gráfica; utilizando las funciones para analizar implicaciones en la naturaleza e interpretando con las medidas de tendencia central y dispersión el avance del conocimiento científico y tecnológico en el ámbito nacional e internacional.	1. Valorar los avances de la construcción del pensamiento científico y tecnológico a nivel comunitario, nacional e internacional, así como los efectos del consumo sobre la naturaleza, mediante la elaboración de una línea del tiempo, un sociodrama con títeres y un periódico mural construido a partir del uso de funciones y el diseño de gráficas, e interpretándolas con el apoyo de las medidas de tendencia central y dispersión.	1.1 Con las medidas de tendencia central y dispersión, gráfica e interpreta los saberes de diferentes pueblos y culturas, y la aportación de hombres y mujeres en la satisfacción de las necesidades humanas, así como en el desarrollo del conocimiento tecnológico y científico.	1.1 Reconocer los aportes en la ciencia y tecnología a nivel mundial, nacional, estatal y/o comunitario de los diferentes pueblos y culturas en la satisfacción de las necesidades humanas y los aportes de hombres y mujeres en el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, valorando su influencia en la sociedad actual con el uso de las medidas de tendencia central y dispersión gráficamente a través de una línea del tiempo o montar un sociodrama con títeres.	1.1 Con las medidas de tendencia central y dispersión, gráfica e interpreta los saberes de diferentes pueblos y culturas en la satisfacción de las necesidades humanas; así como, la aportación de hombres y mujeres en el desarrollo del conocimiento tecnológico y científico. 1.2 Con las medidas de tendencia central y dispersión, gráfica e interpreta la aportación de hombres y mujeres en el desarrollo del conocimiento tecnológico y científico.	1.1 Reconocer los aportes de los diferentes pueblos y culturas en la satisfacción de las necesidades humanas a través una línea del tiempo, que muestre gráficamente (con el uso de las medidas de tendencia central y dispersión) sus aportaciones en la ciencia y tecnología, a nivel mundial, nacional, estatal y/o comunitario. 1.2 Montar un sociodrama con títeres acerca de los aportes de hombres y mujeres en el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, valorando su influencia en la sociedad actual con el uso de las medidas de tendencia central y dispersión.

QUIM 1.1 Reconoce los aportes de saberes de diferentes pueblos y culturas en la satisfacción de necesidades humanas en diversos ámbitos (medicina, construcción, artesanías, textiles y alimentos).

1.2 Valora y reflexiona la variación de los hábitos de consumo responsable por medio de la representación tabular, gráfica y algebraica.

1.2 Promover los hábitos de consumo responsable, mediante la elaboración de un **periódico mural**, en el que se interpreten cantidades de recursos utilizados, deshechos, etc., a través de tablas, gráficas y expresiones algebraicas, que para la toma de decisiones orientadas a la sustentabilidad.

1.3 Valora y reflexiona la variación de los hábitos de consumo responsable por medio de la representación tabular, gráfica y algebraica.

1.3 Promover los hábitos de consumo responsable, mediante la elaboración de un **periódico mural**, en el que se interpreten cantidades de recursos utilizados, deshechos, etc., a través de tablas, gráficas y expresiones algebraicas, que para la toma de decisiones orientadas a la sustentabilidad.

QUIM 1.2 Indaga en fuentes de consultas orales y escritas las aportaciones de mujeres y hombres en el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, para valorar su influencia en la sociedad actual.

MAT 7.1 Relaciona e interpreta la variación de dos cantidades a partir de su representación tabular, gráfica algebraica.

QUIM 1.3 Reflexiona acerca de los hábitos de consumo responsable a partir del análisis de las actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente a nivel personal, familiar y social, como base para la toma de decisiones orientadas a la sustentabilidad.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 1	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
1. Necesidades satisfechas sin la Tierra desecha.	1. Las prácticas tradicionales en el hogar.
	2. Mujeres y hombres de ciencia.
	3. Vive y deja vivir.

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (P.D.A.)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)
MAT 5. Introducción al álgebra. MAT 13. Interpretación de la información a través de medidas de tendencia central y de dispersión. QUIM 2. Las propiedades extensivas e intensivas, como una forma de identificar sustancias y materiales de uso común, así como el aprovechamiento en actividades humanas.	MAT 5.1 Representa algebraicamente áreas y volúmenes de cuerpos geométricos y calcula el valor de una variable en función de las otras.	2. Representación algebraica de las propiedades extensivas e intensivas, como una forma de identificar, con ayuda de las medidas de tendencia central y dispersión, las diferentes sustancias y materiales.	2. Analizar y presentar mediante láminas descriptivas, un maletín de instrumentos de medición y una demonstración con la comunidad, las propiedades extensivas e intensivas de diferentes sustancias y materiales de uso cotidiano en la comunidad, así como, la importancia de los instrumentos de medición, haciendo uso de las medidas de tendencia central y dispersión.	2.1 Representación algebraica de las propiedades extensivas e intensivas, con sistemas que impliquen el cálculo de áreas y volúmenes.	2.1 Presentar mediante láminas descriptivas las propiedades extensivas (área, volumen, masa, etc.) e intensivas (densidad, temperatura, etc.) de sustancias y materiales comunes, por medio de cuerpos geométricos (elaborados con material de reciclaje), con el objetivo de diferenciar una propiedad de la otra y sus principales aplicaciones.	2.1 Representación algebraica de las propiedades extensivas e intensivas, con sistemas que impliquen el cálculo de áreas y volúmenes.	2.1 Presentar mediante láminas descriptivas las propiedades extensivas (área, volumen, masa, etc.) e intensivas (densidad, temperatura, etc.) de sustancias y materiales comunes, por medio de cuerpos geométricos (elaborados con material de reciclaje), con el objetivo de diferenciar una propiedad de la otra y sus principales aplicaciones.
	QUIM 2.1 Formula hipótesis para diferenciar propiedades extensivas e intensivas mediante actividades experimentales y, con base en el análisis de resultados, elabora conclusiones.						
	MAT 13.1 Determina y compara las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y de dispersión (rango y desviación media) de dos conjuntos de datos para tomar decisiones.					2.2 Elaboración de instrumentos de medición para la longitud, masa, tiempo, temperatura, entre otras propiedades, evaluando su precisión y exactitud a través de las medidas de tendencia central y dispersión.	2.2 Elaborarán un maletín de instrumentos de medición, con el uso de materiales reciclados, verificando su precisión y exactitud con la aplicación de las medidas de tendencia central y dispersión para

QUIM 2.2 Reconoce la importancia del uso de instrumentos de medición para identificar y diferenciar propiedades de sustancias y materiales cotidianos.

MAT 13.1 Determina y compara las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y de dispersión (rango y desviación media) de dos conjuntos de datos para tomar decisiones.

QUIM 2.2 Reconoce la importancia del uso de instrumentos de medición para identificar y diferenciar propiedades de sustancias y materiales cotidianos.

2.2 Elaboración y uso de instrumentos de medición para el análisis de propiedades de sustancias cotidianas como la longitud, masa, tiempo, temperatura, entre otras, cotejando las mediciones, evaluando su precisión y exactitud a través de las medidas de tendencia central y dispersión.

2.2 Reconocer la importancia de los instrumentos de medición de las propiedades de algún objeto o sustancia (longitud, masa, tiempo, temperatura, etc.) con la elaboración de un **maletín de instrumentos de medición**, con el uso de materiales reciclados verificando su precisión y exactitud o elaborando una **demonstración con la comunidad**, midiendo las propiedades de longitud, masa, tiempo, temperatura, entre otras, para entender con el uso de las medidas de tendencia central y dispersión, la exactitud y precisión de dicho instrumento.

2.3 Uso de instrumentos de medición para el análisis de propiedades de las sustancias cotidianas, cotejando las mediciones con las medidas de tendencia central y dispersión.

comprender las propiedades de longitud, masa, tiempo, temperatura, entre otras.

2.3 Reconocer la importancia de los instrumentos de medición, elaborando una **demonstración con la comunidad**, midiendo las propiedades (longitud, masa, tiempo, temperatura, etc.) de algún objeto o sustancia, para entender la exactitud y precisión de dicho instrumento con el uso de las medidas de tendencia central y dispersión.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 2	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
2. Características y medidas del entorno.	4. Propiedades de la materia.
	5. Nuestros instrumentos de medición.
	6. Lo mensurable de nuestro entorno.

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (P.D.A.)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)	
MAT 7. Funciones. MAT 9. Construcción y propiedades de las figuras planas y cuerpos. QUIM 3. Composición de las mezclas, y su clasificación en homogéneas y heterogéneas, así como métodos de separación (evaporación, decantación, filtración, extracción, sublimación, cromatografía, cristalización) aplicados en diferentes contextos.	MAT 7.2 Explora diversos procedimientos para resolver problemas de reparto proporcional.	3. Métodos de separación (evaporación, decantación, filtración, extracción, sublimación, cromatografía y cristalización) de mezclas homogéneas y heterogéneas, describiendo su principio por medio de funciones y su construcción con el uso de cuerpos y figuras planas.	3. Explicar los distintos tipos de mezclas y sus características, así como los distintos tipos de separación (evaporación, decantación, filtración, extracción, sublimación, cromatografía y cristalización), a través de una demonstración de mezclas homogéneas y heterogéneas, un prototipo 3D de equipo de separación de mezclas y una maqueta didáctica.	3.1 Relación y distribución proporcional de los componentes de una mezcla (soluto - disolvente; fase dispersa y fase dispersante) en mezclas homogéneas y heterogéneas de uso cotidiano.	3.1 Realizar una demonstración de mezclas homogéneas y heterogéneas de uso cotidiano en la comunidad, describiendo sus componentes (para clasificarlas como homogéneas o heterogéneas) y el reparto proporcional entre el soluto – disolvente; fase dispersa y fase dispersante.	3.1 Relación y distribución proporcional de los componentes de una mezcla (soluto - disolvente; fase dispersa y fase dispersante) en mezclas homogéneas y heterogéneas de uso cotidiano.	3.1 Realizar una demonstración de mezclas homogéneas y heterogéneas de uso cotidiano en la comunidad, describiendo sus componentes (para clasificarlas como homogéneas o heterogéneas) y el reparto proporcional entre el soluto – disolvente; fase dispersa y fase dispersante.	
	QUIM 3.1 Describe los componentes de una mezcla (soluto-disolvente; fase dispersa y fase dispersante) mediante actividades experimentales y las clasifica en homogéneas y heterogéneas, en materiales de uso cotidiano.					3.2 Comprensión, por medio de figuras tridimensionales (cilindros, pirámides y conos) de los métodos (evaporación, decantación, filtración, extracción, sublimación, cromatografía y cristalización), instrumentos y equipos de separación junto con las propiedades físicas involucradas.		
	MAT 9.4 Explora y construye desarrollos planos de diferentes figuras tridimensionales, cilindros, pirámides y conos. QUIM 3.2 Deduce métodos para separar mezclas (evaporación, decantación, filtra					3.2 Crear un prototipo 3D de equipo de separación de mezclas utilizando figuras tridimensionales (cilindros, pirámides y conos) para reconocer las propiedades físicas de los componentes involucrados de la mezcla.		

ción, extracción, sublimación, cromatografía y cristalización) mediante actividades experimentales con base en las propiedades físicas de las sustancias involucradas, así como su funcionalidad en actividades humanas.

QUIM 3.3 Deduce métodos para separar mezclas (evaporación, decantación, filtración, extracción, sublimación, cromatografía y cristalización) mediante actividades experimentales con base en las propiedades físicas de las sustancias involucradas, así como su funcionalidad en actividades humanas.

3.2 Representación de los métodos de separación (evaporación, decantación, extracción, sublimación, cromatografía y cristalización) por medio de figuras tridimensionales (cilindros, pirámides y conos) para comprender los métodos, instrumentos y equipos de separación indicando las propiedades físicas involucradas.

3.2 Crear un **prototipo 3D de equipo de separación de mezclas** o representar con una **maqueta didáctica** diferentes métodos de separación de mezclas, haciendo uso de figuras tridimensionales (cilindros, pirámides y conos) para indicar y reconocer las propiedades físicas de los componentes involucrados de la mezcla para demostrar su funcionalidad en las actividades humanas.

3.3 Representación, por medio de figuras tridimensionales (cilindros, pirámides y conos) de los métodos de separación (evaporación, decantación, extracción, sublimación, cromatografía y cristalización) indicando la propiedad física involucrada.

3.3 Representar con una **maqueta didáctica** diferentes métodos de separación de mezclas, indicando las propiedades físicas involucradas, y haciendo uso de figuras tridimensionales (cilindros, pirámides y conos), para demostrar su funcionalidad en las actividades humanas.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 3	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
3. La química y las figuras también se mezclan.	7. Mundo homogéneo y heterogéneo.
	8. Dividir lo uniforme.
	9. Es necesario purificar.

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (P.D.A.)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)
MAT 5. Introducción al álgebra. MAT 10. Circunferencia, círculo y esfera. MAT 14. Azar y probabilidad. QUIM 4. Importancia de la concentración de sustancias en mezclas de productos de uso cotidiano.	MAT 5.1 Representa algebraicamente áreas y volúmenes de cuerpos geométricos y calcula el valor de una variable en función de las otras. MAT 10.1 Explora y construye desarrollos planos de esferas. QUIM 4.2 Relaciona la concentración de una mezcla con la efectividad o composición de diversos productos de uso cotidiano.	4. Expresión algebraica de la concentración de sustancias en mezclas de productos de uso cotidiano.	4. Analizar la concentración de productos de uso cotidiano dentro de la comunidad (higiene personal, alimentos y limpieza), así como su efectividad para la toma de decisiones, a través de carteles ilustrativos, esferas multicolor y una presentación informativa, profundizando las descripciones con la aplicación de una expresión algebraica.	4.1 Determinación de la concentración de sustancias de una mezcla utilizando algebraicamente la concentración expresada en porcentaje en masa y porcentaje en volumen en productos de higiene personal, alimentos, limpieza, entre otros, representando la información en planos de esferas.	4.1 Realizar una exposición con ayuda de carteles ilustrativos o construir esferas multicolor hechas de plastilina sobre los productos de higiene personal, alimentos y limpieza, entre otros, que indiquen la concentración de sus componentes expresada en porcentaje en masa y volumen, ilustrando estas variables con cuerpos geométricos con el objetivo de comprender la diferencia entre el porcentaje en masa y porcentaje en volumen y conocer su impacto en el cuidado de la salud y el consumo responsable de la comunidad.	4.1 Representación algebraica de la concentración de sustancias de una mezcla, expresadas en porcentaje en masa y porcentaje en volumen en productos de higiene personal, alimentos, limpieza, entre otros.	4.1 Realizar una exposición con ayuda de carteles ilustrativos sobre los productos de higiene personal, alimentos y limpieza, los cuales indiquen la concentración de sus componentes expresada en porcentaje en masa y volumen, ilustrando estas variables con cuerpos geométricos, con el objetivo de conocer su impacto en el cuidado de la salud y el consumo responsable de la comunidad.

MAT 14.3 Resuelve problemas donde se calcule la probabilidad de ocurrencia de dos eventos independientes (regla del producto).

QUIM 4.1 Analiza la concentración de sustancias de una mezcla expresadas en porcentaje en masa y porcentaje en volumen en productos de higiene personal, alimentos y limpieza, entre otros, para la toma de decisiones orientadas al cuidado de la salud y al consumo responsable.

4.2 Determinación de la efectividad de la composición de un producto por medio del cálculo de la probabilidad de dos eventos independientes.

4.2 Realizar una **presentación informativa** sobre la efectividad de un producto de uso cotidiano, calculando la probabilidad de la preferencia de compra, con base en su composición para entender cómo su formulación impacta su preferencia.

4.2 Determinación de la concentración de sustancias de una mezcla utilizando algebraicamente el porcentaje en masa y volumen, representando la información en planos de esferas.

4.2 Construir **esferas multicolor** hechas de plastilina para comprender la diferencia entre el porcentaje en masa y porcentaje en volumen de productos de higiene personal, alimentos, limpieza, entre otros.

4.3 Determinación de la efectividad de la composición de un producto por medio del cálculo de la probabilidad de dos eventos independientes.

4.3 Realizar una **presentación informativa** sobre la efectividad de un producto de uso cotidiano, calculando la probabilidad de la preferencia de compra, con base en su composición para entender cómo su formulación impacta su preferencia.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 4	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
4. Mezclas cotidianas.	10. ¡Mezclas por doquier!
	11. Esferas multicolor.
	12. Efectividad de las sustancias de uso cotidiano.

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (P.D.A.)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)
MAT 6. Ecuaciones lineales y cuadráticas. MAT 12. Obtención y representación de información. MAT 13. Interpretación de la información a través de medidas de tendencia central y de dispersión. QUIM 5. Presencia de contaminantes y su concentración, relacionada con la degradación y contaminación ambiental en la comunidad.	MAT 6.2 Resuelve problemas cuyo planteamiento es una ecuación cuadrática.	5. Representación de la presencia de la concentración de contaminantes y la degradación ambiental por medio de ecuaciones lineales y cuadráticas, interpretando sus efectos por medio de las medidas de tendencia central y dispersión.	5. Valorar el impacto del uso de productos y procesos químicos en la contaminación y degradación ambiental a nivel comunitario, estatal o nacional, a través de una infografía concientizadora, un proyecto de ley y un mapa mental, precisando su interpretación a través de la aplicación de ecuaciones lineales y cuadráticas, y el uso de las medidas de tendencia central y dispersión.	5.1 Resolución de ecuaciones cuadráticas (relacionadas con la degradación y contaminación) con el uso del método de fórmula general o factorización, representadas por medio de gráficas para el cuidado de la salud y el medio ambiente.	5.1 Elaborar una infografía concientizadora donde se mencionen las problemáticas relacionadas con la degradación y contaminación ambiental, vinculadas al uso de productos y procesos químicos, analizando casos y datos históricos por medio de su conocimiento de ecuaciones cuadráticas e interpretación de gráficas, para proponer soluciones factibles y sustentables que mejoren el cuidado del medio ambiente.	5.1 Resolución de ecuaciones cuadráticas (relacionadas con la degradación y contaminación) con el uso del método de fórmula general o factorización, representadas por medio de gráficas para el cuidado de la salud y el medio ambiente.	5.1 Elaborar una infografía concientizadora donde se mencionen las problemáticas relacionadas con la degradación y contaminación ambiental, vinculadas al uso de productos y procesos químicos, analizando casos y datos históricos por medio de su conocimiento de ecuaciones cuadráticas e interpretación de gráficas, para proponer soluciones factibles y sustentables que mejoren el cuidado del medio ambiente.
	MAT 12.1 Lee, interpreta y comunica información de cualquier tipo de gráficas. QUIM 5.1 Indaga situaciones problemáticas relacionadas con la degradación y contaminación en la comunidad, vinculadas con el uso de productos y procesos químicos. QUIM 5.3 Diseña y lleva a cabo proyectos comunitarios con la intención de proponer medidas preventivas o alternativas de solución, factibles y sustentables para el cuidado de la salud y el medio ambiente.					5.2 Comprensión de la degradación y contaminación ambiental por medio de gráficas para el cuidado de la salud y el medio ambiente.	
							5.2 Redactar un proyecto de ley que dé solución a las problemáticas de degradación y contaminación ambiental causadas por los procesos químicos.

MAT 13.1 Determina y compara las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y de dispersión (rango y desviación media) de dos conjuntos de datos para tomar decisiones.

QUIM 5.2 Sistematiza la información de diferentes fuentes de consulta, orales y escritas, acerca de la concentración de contaminantes (partes por millón <ppm>) en aire, agua y suelo.

5.2 Comprensión de la degradación y contaminación ambiental por medio de gráficas y uso de las medidas de tendencia central y dispersión para la interpretación de la concentración de contaminantes (partes por millón, -ppm-) en aire, agua y suelo para el cuidado de la salud y el medio ambiente.

5.2 Realizar un **mapa mental** o redactar un **proyecto de ley** sustentado con gráficas y comparando los datos obtenidos de diferentes fuentes de consulta (orales y escritas) acerca de la concentración de contaminantes en el aire, agua y suelo de la comunidad, entidad o país, que dé solución a las problemáticas de degradación y contaminación ambiental causadas por los procesos químicos, haciendo uso de las medidas de tendencia central y dispersión para demostrar su incremento a lo largo de los años y obtener soluciones factibles y sustentables a favor de la salud y el medio ambiente.

5.3 Uso de las medidas de tendencia central y dispersión para la interpretación de la concentración de contaminantes (partes por millón, -ppm-) en aire, agua y suelo.

cos, sustentado con gráficas, para obtener soluciones factibles y sustentables a favor de la salud y el medio ambiente.

5.3 Realizar un **mapa mental** acerca de la concentración de contaminantes en el aire, agua y suelo de la comunidad, entidad o país, comparando los datos obtenidos de diferentes fuentes de consulta (orales y escritas) haciendo uso de las medidas de tendencia central y dispersión para demostrar su incremento a lo largo de los años.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 5	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
5. Contaminación que amenaza.	13. Desequilibrio ambiental y contaminación.
	14. Poner límites a la contaminación.
	15. Polución química.



DOSIFICACIÓN DEL CAMPO FORMATIVO SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO

TERCER GRADO ● TRIMESTRE 2

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS

Nota: Los colores de las celdas de la tabla no guardan relación entre ellos.

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (P.D.A.)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)
MAT 9. Construcción y propiedades de las figuras planas y cuerpos. MAT 10. Circunferencia, círculo y esfera. MAT 11. Medición y cálculo en diferentes contextos. QUIM 6. Mezclas, compuestos y elementos representados con el modelo corpuscular de la materia en sólidos, líquidos y gases, así como su caracterización mediante actividades experimentales.	MAT 9.2 Reconoce las propiedades de los sólidos.	6. Construcción, medición y cálculo de cuerpos para representar las mezclas, compuestos y elementos representados con el modelo corpuscular de la materia en sólidos, líquidos y gases.	6. Entender las propiedades básicas de la materia a través de modelos tridimensionales, un tríptico informativo y un collage químico.	6.1 Semejanzas y diferencias de mezclas, compuestos y elementos, a partir de las propiedades de la construcción de cuerpos sólidos.	6.1 Explicar con modelos tridimensionales, elaborados a partir de materiales reciclados, las principales diferencias entre las mezclas, compuestos y elementos de uso cotidiano, utilizando las propiedades de los sólidos.	6.1 Semejanzas y diferencias de mezclas, compuestos y elementos, a partir de las propiedades de la construcción de cuerpos sólidos.	6.1 Explicar con modelos tridimensionales, elaborados a partir de materiales reciclados, las principales diferencias entre las mezclas, compuestos y elementos de uso cotidiano, utilizando las propiedades de los sólidos.
	QUIM 6.1 Explica semejanzas y diferencias de mezclas, compuestos y elementos, a partir de actividades experimentales y los clasifica en materiales de uso cotidiano. MAT 10.2 Indaga la generación de esferas a partir de figuras planas. MAT 11.1 Usa diferentes estrategias para calcular el volumen de prismas, pirámides y cilindros.					6.2 Modelos corpusculares y su representándolos con cilindros, conos y esferas, en diferentes estados de agregación.	
							6.2 Explicar la diferencia entre los diferentes estados de agregación por medio de un tríptico informativo de los modelos corpusculares de mezclas, compuestos y elementos, relacionando el volumen de prismas, pirámides y cilindros, así como la generación de esferas a partir de figuras planas para compren

QUIM 6.2 Construye modelos corpusculares de mezclas, compuestos y elementos, a fin de comprender la estructura interna de los materiales en diferentes estados de agregación.

6.2 Modelos corpusculares de diferentes estados de agregación y estructura interna de mezclas, compuestos y elementos mediante la representación y uso de cilindros, conos y esferas.

6.2 Explicar la diferencia entre los diferentes estados de agregación por medio de los modelos corpusculares de mezclas, compuestos y elementos y ejemplificar las diferentes estructuras internas mediante un **tríptico informativo** o un **collage químico** relacionando el volumen de prismas, pirámides y cilindros, así como la generación de esferas a partir de figuras planas para comprender la estructura interna de la materia en cada estado y reconocer el vínculo con los cilindros, conos y esferas.

6.3 Estructura interna de mezclas, compuestos y elementos mediante el uso de cilindros, conos y esferas.

der la estructura interna de la materia en cada estado.

6.3 Ejemplificar las diferentes estructuras internas de mezclas, compuestos y elementos mediante un **collage químico** para reconocer el vínculo con los cilindros, conos y esferas.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 6	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
6. Descubre la magia de las formas, las texturas y los colores.	16. ¡Un gran desafío! Descubre la composición de una figura reciclable.
	17. Los superpoderes de los cuerpos esféricos.
	18. Herramientas químicas y esféricas.

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (P.D.A.)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)
MAT 10. Circunferencia, círculo y esfera. MAT 12. Obtención y representación de información. QUIM 7. La Tabla periódica: criterios de clasificación de los elementos químicos y sus propiedades (electronegatividad, energía de ionización y radio atómico).	QUIM 7.1 Reconoce la presencia y predominancia de algunos elementos químicos que conforman a los seres vivos, la Tierra y el Universo, así como su ubicación en la Tabla periódica: metales, no metales y semimetales.	7. Interpretación de las propiedades periódicas de los elementos químicos (electronegatividad, energía de ionización y radio atómico) por medio del uso de funciones, así como la representación gráfica del cambio en estas propiedades.	7. Explicar, con el apoyo de representaciones gráficas y las relaciones de volumen de cuerpos geométricos, la predominancia y características (tabla periódica) de los elementos químicos en distintos contextos, así como, los modelos atómicos de Bohr y diagramas de Lewis; a través de una tabla periódica didáctica, una representación teatral y un díptico comparativo.	7.1 Distintos tipos de gráficas para la representación de las características de los elementos en la tabla periódica, ubicados por número atómico, grupo, periodo; si es un metal, no metal o semimetal y por sus propiedades periódicas, así como la presencia y predominancia de algunos elementos químicos que conforman a los seres vivos, la Tierra y el Universo.	7.1 Elaborar una representación teatral o crear, mediante investigación y uso de distintos tipos de gráficas, una tabla periódica didáctica para distinguir e identificar en los distintos elementos su número atómico, grupo, periodo; si es un metal, no metal o semimetal y por sus propiedades periódicas y que explique las representaciones gráficas de la presencia y predominancia de los elementos químicos que conforman a los seres vivos, la Tierra y el Universo, con el objetivo de comprender su distribución basada en las propiedades periódicas (electronegatividad, energía de ionización y radio atómico) o por su clasificación	7.1 Características de los elementos en la tabla periódica, ubicados por número atómico, grupo, periodo; si es un metal, no metal o semimetal y por sus propiedades periódicas, a través de distintos tipos de gráficas.	7.1 Crear, mediante investigación y uso de distintos tipos de gráficas, una tabla periódica didáctica para distinguir e identificar en los distintos elementos su número atómico, grupo, periodo; si es un metal, no metal o semimetal y por sus propiedades periódicas.
	QUIM 7.2 Interpreta la información de la Tabla periódica ordenada por el número atómico, así como por grupos y periodos e identifica las propiedades periódicas de elementos representativos que permita inferir su comportamiento químico.					7.2 Distintos tipos de gráficas para la representación la presencia y predominancia de algunos elementos químicos que conforman a los seres vivos, la Tierra y el Universo.	
							7.2 Elaborar una representación teatral que explique las representaciones gráficas de la presencia y predominancia de los elementos químicos que conforman a los seres vivos, la Tierra y el Universo, explicando la ubicación de los elementos en la tabla periódica, con el objetivo de comprender

MAT 12.1 Lee, interpreta y comunica información de cualquier tipo de gráficas.

MAT 10.3 Encuentra relaciones de volumen de la esfera, el cono y el cilindro.

como metales, no metales y semi metales.

su distribución basada en las propiedades periódicas (electronegatividad, energía de ionización y radio atómico) o por su clasificación como metales, no metales y semi metales.

7.2. Relaciones entre el volumen de una esfera, cono o cilindro, construye modelos atómicos de Bohr y diagramas de Lewis, basados en el número atómico, identificando el número de electrones, protones y neutrones de los primeros elementos, reconociendo los electrones de valencia.

7.2 Elabora un **díptico comparativo** de los modelos atómicos de Bohr y diagramas de Lewis, usando las relaciones entre volumen de pirámides, esferas, conos y cilindros, con el objetivo de identificar la distribución de electrones, neutrones y protones de los elementos químicos con énfasis en los electrones de valencia.

7.3 Relaciones entre el volumen de una esfera, cono o cilindro, construye modelos atómicos de Bohr y diagramas de Lewis, basados en el número atómico, identificando el número de electrones, protones y neutrones de los primeros elementos, reconociendo los electrones de valencia.

7.3 Elabora un **díptico comparativo** de los modelos atómicos de Bohr y diagramas de Lewis, usando las relaciones entre volumen de pirámides, esferas, conos y cilindros, con el objetivo de identificar la distribución de electrones, neutrones y protones de los elementos químicos con énfasis en los electrones de valencia.

QUIM 7.3 Construye modelos atómicos de Bohr —distribución de electrones en órbitas— con base en el número atómico de los primeros elementos químicos, con la intención de representar su conformación: protones, neutrones y electrones.

QUIM 7.4 Representa los electrones de valencia de átomos de diferentes elementos químicos por medio de diagramas de Lewis y los relaciona con el grupo al que pertenecen en la Tabla periódica.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 7	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
7. Mundo atómico.	19. Las estampillas más elementales.
	20. La conformación del Universo, la Tierra y los seres vivos.
	21. Son como un sistema solar, pero en miniatura.

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (P.D.A.)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)
MAT 12. Obtención y representación de información. MAT 13. Interpretación de la información a través de medidas de tendencia central y de dispersión. MAT 9. Construcción y propiedades de las figuras planas y cuerpos. QUIM 8. Los compuestos iónicos y moleculares: propiedades y estructura, así como su importancia en diferentes ámbitos.	MAT 12.1 Lee, interpreta y comunica información de cualquier tipo de gráficas. MAT 13.1 Determina y compara las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y de dispersión (rango y desviación media) de dos conjuntos de datos para tomar decisiones. QUIM 8.1 Experimenta y diferencia los compuestos iónicos y moleculares, a partir de las propiedades identificadas en actividades experimentales; elabora conclusiones, inferencias y predicciones con base en la evidencia obtenida.	8. Representación de compuestos iónicos y moleculares: propiedades y estructura plana y en el espacio, así como el uso de medidas de tendencia central y dispersión para ejemplificar su importancia.	8. Conocer los compuestos iónicos y moleculares: características, presencia en el cuerpo humano, aprovechamiento y beneficios en la comunidad; profundizando dicha información con el uso de figuras tridimensionales, gráficas y medidas de tendencia central y dispersión, a través de una tabla comparativa ilustrada, bocetos moleculares planos y tridimensionales y una conferencia informativa.	8.1 Gráficas con el uso de las medidas de tendencia central y dispersión para la comprensión de datos a partir de las propiedades de la Tabla periódica, así como la diferencia y estructura de compuestos iónicos y moleculares a través de modelos planos y tridimensionales.	8.1 Elaborar una tabla comparativa ilustrada o diseñar bocetos moleculares planos y tridimensionales (cilindros, pirámides y conos) en hojas blancas y utilizar diferentes colores para identificar sus propiedades a partir de la Tabla periódica e interpretar datos mediante el uso de gráficas y diferenciar los compuestos iónicos y moleculares, identificando las propiedades que los conforman a partir de actividades experimentales y la tabla periódica, interpretando las diferencias por medio de gráficas y con las medidas de tendencia central. 8.2 Estructura de compuestos iónicos y moleculares a través de modelos planos y tridimensionales para la comprensión de datos por medio de gráfica, a partir de las propiedades de la Tabla periódica.	8.1 Gráficas con el uso de las medidas de tendencia central y dispersión la diferencia entre compuestos iónicos y moleculares. 8.2 Diseñar bocetos moleculares planos y tridimensionales (cilindros, pirámides y conos) en hojas blancas y utilizar diferentes colores para identificar sus propiedades a partir de la Tabla periódica e interpretar datos mediante el uso de gráficas.	

MAT 9.4 Explora y construye desarrollos planos de diferentes figuras tridimensionales, cilindros, pirámides y conos.

QUIM 8.2 Analiza la formación y estructura de compuestos iónicos y moleculares, a partir de las propiedades de la Tabla periódica.

QUIM 8.3 Valora el aprovechamiento de propiedades de compuestos iónicos y moleculares en el cuerpo humano y en diferentes ámbitos.

8.2 Identifica, por medio de la probabilidad de eventos, el aprovechamiento de los compuestos iónicos y moleculares en el cuerpo humano y en diferentes ámbitos.

8.2 Exponer en una **conferencia informativa** sobre el aprovechamiento de los compuestos iónicos y moleculares en el cuerpo humano, representando por medio de las medidas de tendencia central y dispersión su distribución en el mismo, para entender sus beneficios en diferentes ámbitos.

8.3 Identifica, por medio de la probabilidad de eventos, el aprovechamiento de los compuestos iónicos y moleculares en el cuerpo humano y en diferentes ámbitos.

8.3 Exponer en una **conferencia informativa** sobre el aprovechamiento de los compuestos iónicos y moleculares en el cuerpo humano, representando por medio de las medidas de tendencia central y dispersión su distribución en el mismo, para entender sus beneficios en diferentes ámbitos.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 8	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
8. Un viaje fascinante a partir de los compuestos iónicos y moleculares.	22. Diferenciación entre los compuestos iónicos y moleculares.
	23. El arte en los compuestos iónicos y moleculares.
	24. Aprovechar los compuestos iónicos y moleculares.

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (P.D.A.)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)
MAT 12. Obtención y representación de información. MAT 14. Azar y probabilidad. MAT 13. Interpretación de la información a través de medidas de tendencia central y de dispersión. QUIM 9. Los alimentos como fuente de química: carbohidratos, proteínas y lípidos.	MAT 12.1 Lee, interpreta y comunica información de cualquier tipo de gráficas. QUIMI 9.1 Reconoce los saberes de pueblos y culturas acerca de la diversidad de los alimentos y su importancia en el diseño de menús orientados a una dieta saludable acorde al contexto. MAT 13.1 Determina y compara las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y de dispersión (rango y desviación media) de dos conjuntos de datos para tomar decisiones.	9. Probabilidad y estadística para entender cómo los alimentos son fuente de energía química: carbohidratos, proteínas y lípidos.	9. Valorar y promover los beneficios a la salud de una alimentación balanceada (vitaminas, minerales, agua potable) y una dieta nutritiva acorde a la comunidad, con el apoyo de gráficas, medidas de tendencia central y dispersión, y probabilidad (regla de suma); a través del diseño de un Plato del Bien Comer, un póster descriptivo y una nota periodística.	9.1 Gráficas sobre la diversidad de los alimentos de la comunidad y su importancia en el diseño de menús orientados a una dieta saludable acorde al contexto.	9.1 Diseñar un Plato del Bien Comer con los saberes de los pueblos y culturas de su comunidad, identificando en una gráfica los aportes nutricionales obtenidos en una dieta estructurada de acuerdo a las características de su entorno para valorar la riqueza alimenticia de su comunidad.	9.1 Gráficas sobre la diversidad de los alimentos de la comunidad y su importancia en el diseño de menús orientados a una dieta saludable acorde al contexto. 9.2 Gráficas, medidas de tendencia central y dispersión de cómo obtiene la energía el cuerpo humano a través de sus los nutrimentos, identificando los alimentos que los contienen.	9.1 Diseñar un Plato del Bien Comer con los saberes de los pueblos y culturas de su comunidad, identificando en una gráfica los aportes nutricionales obtenidos en una dieta estructurada de acuerdo a las características de su entorno para valorar la riqueza alimenticia de su comunidad. 9.2 Trazar un póster descriptivo de cómo obtiene la energía el cuerpo humano a través de los nutrimentos, identificando los alimentos que los contienen, basando la explicación en gráficas y medidas de tendencia central y dispersión.

QUIM 9.2 Explica cómo obtiene la energía el cuerpo humano a partir de los nutrimentos e identifica los alimentos que los contienen.

MAT 14.1 Resuelve problemas donde se analicen las características de eventos complementarios y eventos mutuamente excluyentes e independientes.

QUIMI 9.3 Valora la importancia de vitaminas, minerales y agua simple potable, para el adecuado funcionamiento del cuerpo humano e identifica los impactos de su deficiencia.

9.2 Gráficas, medidas de tendencia central y dispersión de cómo obtiene la energía el cuerpo humano a través de los nutrimentos y probabilidad por medio de la regla de la suma y el producto de la importancia de las vitaminas, minerales y agua potable en cuanto a su aporte energético al cuerpo humano identificando los alimentos que los contienen.

9.2 Trazar un **póster descriptivo** o elaborar una **nota periodística** de cómo de cómo obtiene la energía el cuerpo humano a través de los nutrimentos y donde se mencione la importancia de las vitaminas, minerales y el agua potable en las actividades físicas, utilizando la probabilidad (regla de la suma), identificando los alimentos que los contienen, basando la explicación en gráficas y medidas de tendencia central y dispersión para determinar si su consumo representa un beneficio a la salud.

9.3 Probabilidad de la importancia de las vitaminas, minerales y agua potable en cuanto a su aporte energético al cuerpo humano, por medio de la regla de la suma y el producto.

9.3 Elaborar una **nota periodística** donde se mencione la importancia de las vitaminas, minerales y el agua potable en las actividades físicas, utilizando la probabilidad (regla de la suma) para determinar si su consumo representa un beneficio a la salud.

QUIM 9.4 Analiza el aporte energético de los alimentos y lo relaciona con las actividades físicas personales, a fin de tomar decisiones vinculadas a una dieta saludable.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 9	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
9. ¡Un delicioso tesoro a la hora de comer!	25. Dieta correcta y los pueblos comunitarios.
	26. Las maravillas de una dieta correcta.
	27. Una perfecta alianza que beneficia tu salud.

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (P.D.A.)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)
MAT 12. Obtención y representación de información. MAT 14. Azar y probabilidad. MAT 13. Interpretación de la información a través de medidas de tendencia central y de dispersión. QUIM 10. Las reacciones químicas: manifestaciones, propiedades e interpretación de las ecuaciones químicas con base en la Ley de conservación de la materia, así como la absorción o desprendimiento de energía en forma de calor.	MAT 12.1 Lee, interpreta y comunica información de cualquier tipo de gráficas. QUIM 10.1 Reconoce distintas reacciones químicas en su entorno y en actividades experimentales, a partir de sus manifestaciones y el cambio de propiedades de reactivos a productos. MAT 13.1 Determina y compara las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y de dispersión (rango y desviación media) de dos conjuntos de datos para tomar decisiones.	10. Representa, grafica, calcula y predice las propiedades y los productos de las reacciones químicas con base en la Ley de conservación de la materia, así como, la tabulación de la absorción o desprendimiento de energía en forma de calor.	10. Analizar las propiedades y productos de las reacciones químicas, basándose en la ley de la conservación de la materia, con énfasis en las sustancias en el organismo y su aprovechamiento en las necesidades y actividades humanas, a través de una cápsula informativa, un debate corto y un cuento corto ilustrado, utilizando la probabilidad de ocurrencia, la elaboración de gráficas y las medidas de tendencia central y dispersión.	10.1 Diferentes tipos de reacciones químicas en el entorno y en actividades experimentales mediante modelos tridimensionales y ecuaciones químicas, explicadas con las medidas de tendencia central y dispersión, y la ley de la conservación de la materia, así como la representación de los cambios entre reactivos y productos por medio de cualquier tipo de gráfica.	10.1 Realizar una cápsula informativa representando la información por medio de gráficas sobre las distintas reacciones químicas que ocurren en su entorno a partir de las actividades económicas de su comunidad y en actividades experimentales, indicando los principales cambios entre reactivos y productos para después elaborar un debate corto explicando la ley de conservación de la materia con ayuda de las medidas de tendencia central y dispersión, con modelos tridimensionales y ecuaciones químicas de las diferentes reacciones presentadas en la cápsula informativa.	10.1 Distintas reacciones químicas en el entorno y en actividades experimentales, así como la representación de los cambios entre reactivos y productos por medio de cualquier tipo de gráfica. 10.2 Diferentes tipos de reacciones mediante modelos tridimensionales y ecuaciones químicas, explicadas con las medidas de tendencia central y dispersión, y la ley de la conservación de la materia.	10.1 Realizar una cápsula informativa sobre las distintas reacciones químicas que ocurren en su entorno a partir de las actividades económicas de su comunidad y en actividades experimentales, indicando los principales cambios entre reactivos y productos, representando la información por medio de gráficas. 10.2 Elaborar un debate corto con modelos tridimensionales y ecuaciones químicas de las diferentes reacciones presentadas en la cápsula informativa, explicando la ley de conservación de la materia con ayuda de las medidas de tendencia central y dispersión.

QUIM 10.2
Representa reacciones mediante modelos tridimensionales y ecuaciones químicas, con base en el lenguaje científico y la Ley de la conservación de la materia.

MAT 14.1 Resuelve problemas donde se analicen las características de eventos complementarios y eventos mutuamente excluyentes e independientes.

MAT 14.4 Indaga las condiciones necesarias para que un juego de azar sea justo, con base en la noción de resultados equiprobables y no equiprobables.

10.2 Intercambios de materia y energía
- en reacciones endotérmicas y exotérmicas entre reactivos y productos por medio de la ocurrencia de eventos independientes y dependientes.

10.2 Elaborar un **cuento corto ilustrado** acerca de las reacciones químicas que ocurren en el cuerpo, con el objetivo de entender cómo se producen diversas sustancias en el organismo y su aprovechamiento en las necesidades y actividades humanas, haciendo uso de la probabilidad de ocurrencia y juegos de azar con nociones de resultados equiprobables y no equiprobables.

10.3 Intercambios de materia y energía
- en reacciones endotérmicas y exotérmicas entre reactivos y productos por medio de la ocurrencia de eventos independientes y dependientes.

10.3 Elaborar un **cuento corto ilustrado** acerca de las reacciones químicas que ocurren en el cuerpo, con el objetivo de entender cómo se producen diversas sustancias en el organismo y su aprovechamiento en las necesidades y actividades humanas, haciendo uso de la probabilidad de ocurrencia y juegos de azar con nociones de resultados equiprobables y no equiprobables.

QUIM 10.3 Explica y representa intercambios de materia y energías -endotérmicas y exotérmicas- de reactivos a productos y su aprovechamiento en actividades humanas.

QUIM 10.4 Explica lo que cambia y lo que permanece en una reacción química y valora su importancia para producir nuevas sustancias y satisfacer necesidades humanas, así como solucionar problemas relacionados con la salud y el medio ambiente.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 10	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
10. Gráficas de mezclas y productos.	28. Reacciones químicas en el entorno.
	29. Reacciones por doquier.
	30. La probabilidad de la química.



DOSIFICACIÓN DEL CAMPO FORMATIVO SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO

TERCER GRADO ● TRIMESTRE 3

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS

Nota: Los colores de las celdas de la tabla no guardan relación entre ellos.

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (P.D.A.)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)
MAT 12. Obtención y representación de información. MAT 14. Azar y probabilidad. QUIM 11. Propiedades de ácidos y bases, reacciones de neutralización y modelo de Arrhenius.	MAT 12.1. Lee, interpreta y comunica información de cualquier tipo de gráficas.	11. Representación gráfica y por medio de tablas de interpretaciones y predicciones sobre las propiedades de los ácidos y bases en reacciones de neutralización con el modelo de Arrhenius.	11. Comprender las propiedades de ácidos y bases (con productos útiles en la vida cotidiana de la comunidad), así como reacciones de neutralización sencillas, con apoyo de gráficas y el uso de la probabilidad de ocurrencia; a través de un catálogo de ventas, un folleto de divulgación ilustrado y una revista científica.	11.1. Diferencias entre los principales ácidos y bases utilizados de forma cotidiana o en las actividades económicas de la comunidad, y sus aplicaciones con base en la escala de basicidad y acidez, representando e interpretando la información de forma gráfica.	11.1. Elaborar un catálogo de ventas de productos utilizados en la comunidad, explicando de forma gráfica su eficacia con base en la escala de acidez y basicidad.	11.1. Diferencias entre los principales ácidos y bases utilizados de forma cotidiana o en las actividades económicas de la comunidad, y sus aplicaciones con base en la escala de basicidad y acidez, representando e interpretando la información de forma gráfica.	11.1. Elaborar un catálogo de ventas de productos utilizados en la comunidad, explicando de forma gráfica su eficacia con base en la escala de acidez y basicidad.
	QUIM 11.1. Distinque las propiedades de ácidos y bases en su entorno a partir de indicadores e interpreta la escala de acidez y basicidad. MAT 14.2. Resuelve problemas donde se calcule la probabilidad de ocurrencia de dos eventos mutuamente excluyentes y de eventos complementarios (regla de la suma).					11.2. Probabilidad de la formación de productos de reacciones de neutralización sencillas con base en el modelo de Arrhenius, mediante la regla de la suma.	
							11.2. Realizar un folleto de divulgación ilustrado donde se presenten reacciones de neutralización sencillas, utilizando la probabilidad de ocurrencia (regla de la suma) a partir de una o más reacciones, con el fin de comprender el modelo Arrhenius.

QUIM 11.2. Deduce los productos de reacciones de neutralización sencillas con base en el modelo de Arrhenius, mediante actividades experimentales.

QUIM 11.3. Diseña y lleva a cabo reacciones de neutralización a fin de obtener productos útiles en la vida cotidiana, así como para el tratamiento de residuos.

11.2. Principales aplicaciones y la representación gráfica de los beneficios de las reacciones de neutralización utilizadas para obtener productos útiles en la vida cotidiana y en el tratamiento de residuos, así como la probabilidad mediante la regla de la suma, de la formación de productos de reacciones de neutralización sencillas con base en el modelo de Arrhenius.

11.2. Realizar un **folleto de divulgación ilustrado** o diseñar una **revista científica** utilizando gráficas y la probabilidad de ocurrencia (regla de la suma) a partir de una o más reacciones, para explicar la información sobre las principales reacciones de neutralización sencillas utilizadas para obtener productos útiles en la vida cotidiana y en el tratamiento de residuos provenientes de las principales actividades económicas y productivas de su comunidad, con el fin de comprender el modelo Arrhenius.

11.3. Principales aplicaciones de las reacciones de neutralización utilizadas para obtener productos útiles en la vida cotidiana y en el tratamiento de residuos, y la representación gráfica de sus beneficios.

1.3 Diseñar una **revista científica** sobre las principales reacciones de neutralización utilizadas para obtener productos útiles en la vida cotidiana y en el tratamiento de residuos provenientes de las principales actividades económicas y productivas de su comunidad utilizando gráficas para explicar la información.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 11	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
11. El fantástico mundo los ácidos y las bases.	31. Aprendizaje y reconocimiento de los ácidos y las bases.
	32. Conociendo el modelo de Arrhenius.
	33. Reacciones de neutralización en la vida cotidiana.

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (P.D.A.)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)
MAT 13. Interpretación de la información a través de medidas de tendencia central y de dispersión. MAT 14. Azar y probabilidad. QUIM 12. Las reacciones de óxido-reducción (redox): identificación del número de oxidación y de agentes oxidantes y reductores.	MAT 13.1. Determina y compara las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y de dispersión (rango y desviación media) de dos conjuntos de datos para tomar decisiones.	12. Interpretaciones y predicciones sobre las propiedades de las reacciones de óxido-reducción (redox); con el fin de identificar el número de oxidación y los agentes oxidantes y reductores.	12. Conocer las propiedades de las reacciones de óxido-reducción y transferencia de electrones entre reactivos y productos, valorando los beneficios y el costo ambiental, en la comunidad, de dichos procesos y productos, haciendo uso de la gráficas, tablas y probabilidad de ocurrencia en una memoria con imágenes, un breve artículo científico ilustrado y un panel de discusión.	12.1. Reacciones óxido-reducción que ocurren en el entorno, su importancia en diferentes ámbitos, beneficios y costo ambiental de los productos derivados de las reacciones redox haciendo uso de las medidas de tendencia central y dispersión.	12.1. Organizar un panel de discusión o elaborar una memoria con imágenes que exprese la importancia de las reacciones óxido-reducción en su entorno y de que existan en la naturaleza, cómo es que ocurren, los beneficios y el costo ambiental que han causado los productos derivados de las reacciones redox, indicando e interpretando la información presentada y apoyando los argumentos con las medidas de tendencia central y de dispersión.	12.1. Reacciones óxido-reducción que ocurren en el entorno y su importancia en diferentes ámbitos, haciendo uso de las medidas de tendencia central y dispersión.	12.1. Elaborar una memoria con imágenes que exprese la importancia de las reacciones óxido-reducción en su entorno y cómo es que ocurren, indicando con las medidas de tendencia central y dispersión la importancia de que existan en la naturaleza.
	QUIM 12.1. Identifica reacciones de redox en su entorno y comprende su importancia en diferentes ámbitos.						
	QUIM 12.3. Valora los beneficios y el costo ambiental de procesos y productos derivados de las reacciones redox, por medio de debates y argumentando su postura a favor de la sustentabilidad.					12.2. Probabilidad de ocurrencia en la transferencia de electrones en una reacción óxido-reducción (redox), con base en el cambio del número de oxidación.	12.2. Realizar un breve artículo científico ilustrado donde se presente la probabilidad de ocurrencia en la transferencia de electrones entre reactivos y productos en reacciones de óxido-reducción (redox), para entender la importancia del número de oxidación y su relación con la regla de la suma.

MAT 14.2. Resuelve problemas donde se calcule la probabilidad de ocurrencia de dos eventos mutuamente excluyentes y de eventos complementarios (regla de la suma).

QUIM 12.2. Analiza la transferencia de electrones entre reactivos y productos en reacciones de redox con base en el cambio del número de oxidación, a partir de actividades experimentales.

12.2. Probabilidad de ocurrencia en la transferencia de electrones en una reacción de óxido-reducción (redox), con base en el cambio del número de oxidación.

12.2. Realizar un **breve artículo científico ilustrado** donde se presente la probabilidad de ocurrencia en la transferencia de electrones entre reactivos y productos en reacciones de óxido-reducción (redox), para entender la importancia del número de oxidación y su relación con la regla de la suma.

12.3. Beneficios y costo ambiental, por medio de medidas de tendencia central y de dispersión, de los productos derivados de las reacciones redox.

12.3. Organizar un **panel de discusión** en los que se aborden los beneficios y el costo ambiental que han causado los productos derivados de las reacciones redox, interpretando la información presentada y apoyando los argumentos con las medidas de tendencia central y de dispersión.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 12	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
12. Un limón que reduce la oxidación.	34. Redox en el ambiente.
	35. Experimentos óxido-reducción.
	36. Tipo de reacciones redox.

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (P.D.A.)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)
MAT 12 Obtención y representación de la información. MAT 13. Interpretación de la información a través de medidas de tendencia central y de dispersión. QUIM 10. Las reacciones químicas: manifestaciones, propiedades e interpretación de las ecuaciones químicas con base en la Ley de conservación de la materia, así como la absorción o desprendimiento de energía en forma de calor. QUIM 11. Propiedades de ácidos y bases, reacciones de neutralización y modelo de Arrhenius.	MAT 12.1. Lee, interpreta y comunica información de cualquier tipo de gráficas. QUIM 10.4. Explica lo que cambia y lo que permanece en una reacción química y valora su importancia para producir nuevas sustancias y satisfacer necesidades humanas, así como solucionar problemas relacionados con la salud y el medio ambiente. QUIM 11.4. Evalúa los beneficios y riesgos a la salud y al medio ambiente de ácidos bases, en diversos ámbitos a través del pensamiento crítico.	13. Interpretación gráfica y uso de las medidas de tendencia central y de dispersión para explicar los beneficios económicos, sustentables y sociales de las reacciones químicas ácido-base y óxido-reducción.	13. Explicar los beneficios económicos, sustentables y sociales de las reacciones químicas ácido-base y óxido-reducción para la solución de problemáticas de salud y medio ambiente dentro de la comunidad, profundizando la interpretación con gráficas y el uso de medidas de tendencia central y de dispersión; a través de una galería multiformato, un discurso ecológico y un diagrama de flujo.	13.1. Gráficas y análisis por medio de las medidas de tendencia central, de los cambios y permanencias en una reacción química con sustancias nuevas, ácido-base y óxido-reducción para valorar su importancia y su relación costo -beneficio.	13.1. Preparar una galería multiformato con diferentes tipos de gráficas o exponer un diagrama de flujo explicando el cambio que ocurre y lo que permanece en una reacción química con nuevas sustancias, valorando los beneficios y perjuicios de las nuevas sustancias, así como el costo ambiental de procesos y productos derivados de las reacciones redox con el objetivo de identificar los riesgos en el medio ambiente y a la salud.	13.1. Gráficas de los cambios y permanencias en una reacción química, ácido-base y óxidooxido-reducción para valorar su importancia y su relación costo -beneficio. 13.2. Descripción gráfica de las medidas de tendencia central y dispersión sobre la forma en que las reacciones químicas, ácido-base y óxido-reducción satisfacen las necesidades	13.1. Preparar una galería multiformato con diferentes tipos de gráficas, explicando lo que cambia y lo que permanece en una reacción química con nuevas sustancias y valorando los beneficios, tomando en cuenta las necesidades humanas, riesgos a la salud y valorando el costo ambiental de procesos y productos derivados de las reacciones redox. 13.2. Realizar un discurso ecológico argumentando los beneficios y perjuicios de las nuevas sustancias y la forma en la que satisfacen las necesidades humanas, presen-

QUIM 12. Las reacciones de oxido-reducción (redox): Identificación del número de oxidación y de agentes oxidantes y reductores.

QUIM. 12.3. Valora los beneficios y el costo ambiental de procesos y productos derivados de las reacciones redox, por medio de debates y argumentando su postura a favor de la sustentabilidad.

MAT 13.1. Determina y compara las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y de dispersión (rango y desviación media) de dos conjuntos de datos para tomar decisiones.

13.2. Descripción gráfica de las medidas de tendencia central y dispersión sobre la forma en que las reacciones químicas, ácido-base y óxido-reducción satisfacen las necesidades humanas y permiten solucionar problemas relacionados con la salud y el medio ambiente.

13.2. Realizar un **discurso ecológico** argumentando los beneficios y perjuicios de las nuevas sustancias y la forma en la que satisfacen las necesidades humanas, presentando gráficas basadas en medidas de tendencia central y dispersión referentes a los cambios y permanencias de una reacción química, con el objetivo de identificar los riesgos relacionados con la salud y el medio ambiente.

humanas y permiten solucionar problemas relacionados con la salud y el medio ambiente.

13.3. Análisis, por medio de las medidas de tendencia central, del cambio que permanece en una reacción química con nuevas sustancias.

tando gráficas basadas en medidas de tendencia central y dispersión referentes a los cambios y permanencias de una reacción química, con el objetivo de identificar los riesgos relacionados con la salud y el medio ambiente.

13.3. Exponer un **diagrama de flujo** del cambio que ocurre y lo que permanece en una reacción química con nuevas sustancias, explicando los beneficios y perjuicios de las nuevas sustancias y la forma en la que satisfacen las necesidades humanas con el objetivo de identificar los riesgos en la salud y el medio ambiente.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 13	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
13. Una sociedad de reacciones químicas.	37. Reductores, oxidantes, ácidos, bases y medio ambiente.
	38. La salud, el medio ambiente y las reacciones químicas.
	39. Beneficios y efectos de las reacciones químicas.

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (P.D.A.)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)
MAT 9. Construcción y propiedades de las figuras planas y cuerpos.	MAT 9.1. Aplica las propiedades de la congruencia y semejanza de triángulos al construir y resolver problemas.	14. Construcción y propiedades de las figuras planas y cuerpos.	14. Analizar y exponer las propiedades de figuras planas y cuerpos a través de una exposición en parejas, sólidos de revolución y un rompecabezas en 3D con el fin de atender sus propiedades.	14.1. Propiedades de la congruencia y semejanza de triángulos al construir y resolver problemas.	14.1. Realizar en comunidad, y como resultado de haber realizado una investigación en diferentes materiales, una exposición en parejas con el uso de carteles donde el triángulo sea el tema principal, con la intención de comprender la congruencia y semejanza entre los diferentes tipos de triángulos.	14.1. Propiedades de la congruencia y semejanza de triángulos al construir y resolver problemas.	14.1. Realizar en comunidad, y como resultado de haber realizado una investigación en diferentes materiales, una exposición en parejas con el uso de carteles donde el triángulo sea el tema principal, con la intención de comprender la congruencia y semejanza entre los diferentes tipos de triángulos.
	MAT 9.2. Reconoce las propiedades de los sólidos.						
	MAT 9.3. Explora la generación de sólidos de revolución a partir de figuras planas.						
	MAT 9.4. Explora y construye desarrollos planos de diferentes figuras tridimensionales, cilindros, pirámides y conos.					14.2. Propiedades de los sólidos en la explicación detallada de la generación de los sólidos de revolución.	14.2. Construir sólidos de revolución para conocer las características principales de las propiedades de los sólidos y sus generaciones.

14.2. Construcción de figuras planas para la elaboración de diferentes figuras tridimensionales (cilindros, pirámides y conos), reconociendo sus propiedades y las de los sólidos en la explicación detallada de la generación de los sólidos de revolución.

14.2. Construir **sólidos de revolución** o elaborar un **rompecabezas en 3D** donde cada una de las piezas esté basada en una figura plana o tridimensional (cilindros, pirámides y conos), con la intención de representar un sólido de revolución con los cuerpos geométricos y conocer las características principales de las propiedades de los sólidos y sus generaciones.

14.3. Construcción de figuras planas para la elaboración de diferentes figuras tridimensionales (cilindros, pirámides y conos), reconociendo sus propiedades.

14.3. Elaborar un **rompecabezas en 3D**, donde cada una de las piezas esté basada en una figura plana o tridimensional (cilindros, pirámides y conos), con la intención de representar un sólido de revolución con los cuerpos geométricos y sus propiedades.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 14	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
14. Construir el cuerpo de las figuras.	40. Las propiedades de los triángulos.
	41. Construir sólidos de revolución.
	42. La construcción de las figuras.

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (P.D.A.)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)	
MAT 10. Circunferencia, círculo y esfera. MAT 11. Medición y cálculo en diferentes contextos.	MAT 10.3. Encuentra relaciones de volumen de la esfera, el cono y el cilindro.	15. Medición y cálculo en diferentes contextos.	15. Aplicar diversas estrategias para realizar mediciones y cálculos, con el fin de asociarlas a situaciones en contextos comunitarios, a través de la construcción de un edificio o estructura histórica a escala , un modelo de castillo pirotécnico y una bitácora trigonométrica .	15.1. Estrategias para calcular el volumen en cilindros, conos, esferas, pirámides y prismas, y la relación en su volumen y, representación del Teorema de Pitágoras al resolver problemas cotidianos en diferentes situaciones.	15.1. Construir con material reciclado un edificio o estructura histórica a escala de la comunidad o elaborar un modelo de castillo pirotécnico , en el cual su equilibrio esté basado en el teorema de Pitágoras y figuras en 3D (esfera, cono, cilindro, prismas y pirámides), con el fin de entender la relación en volumen de cada uno de ellos y representar físicamente el modelo con el teorema.	15.1. Estrategias para calcular el volumen de cilindros, conos, esferas, pirámides y prismas, y la relación en su volumen.	15.1. Construir un edificio o estructura histórica a escala de la comunidad con material reciclado, utilizando figuras en 3D (esfera, cono, cilindro, prismas y pirámides), con el fin de entender su relación en volumen de cada uno de ellos.	
	MAT 11.1. Usa diferentes estrategias para calcular el volumen de prismas, pirámides y cilindros.					15.2. Teorema de Pitágoras al resolver problemas cotidianos y su representación en diferentes situaciones.		
	MAT 11.2. Formula, justifica y usa el teorema de Pitágoras al resolver problemas.							
	MAT 11.3. Resuelve problemas utilizando las razones trigonométricas seno, coseno y tangente.							

15.2. Resolución de problemas con la utilización de las razones trigonométricas: seno, coseno y tangente.

15.2. Analizar una situación real en la comunidad a través de la identificación de los triángulos que existen, comprendiendo el uso de las razones trigonométricas (seno, coseno y tangente), y compartiendo el proceso a través de una **bitácora trigonométrica**.

15.3. Resolución de problemas con la utilización de las razones trigonométricas: seno, coseno y tangente.

15.3. Analizar una situación real en la comunidad a través de la identificación de los triángulos que existen, comprendiendo el uso de las razones trigonométricas (seno, coseno y tangente), y compartiendo el proceso a través de una **bitácora trigonométrica**.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 15	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
15. ¡Los números en diferentes contextos!	43. ¿Qué cuerpo es más grande?
	44. Aprendamos con Pitágoras.
	45. Observar las razones trigonométricas.